

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 08 -

WEB APP

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas, alunos e alunas.

Nesta aula, vocês aprenderão uma forma de realizar o deploy de WebApp no Azure usando o Azure Pipelines. Isso garante que toda alteração feita no repositório inicie o deploy da aplicação de forma automática.

Bons estudos!

EMSE

HANDS ON

Nesta aula, realizaremos a criação de uma pipeline no Azure Repos e executaremos um deploy no WebApp a partir do Azure Pipelines em forma de código.

EMSE

SAIBA MAIS

Nesta aula, faremos o deploy de nossa aplicação WebApp a partir do Azure pipelines e do código hospedado no Azure Repos.

Dessa maneira, todo novo push no Repos iniciará a pipeline em que será criada a imagem docker e enviará para o Azure Container Registry de forma automática, para que não nos preocupemos com essa entrega. Em seguida, nosso deploy no WebApp criado será iniciado. É necessário ter Azure Repos, Azure Pipelines e Azure Container Registry criados, além do Azure WebApp para executar os passos a seguir.

Vamos pegar o mesmo projeto do Azure Samples, uma aplicação .NET. Nos links de referência ao final deste documento temos o link do repositório que usaremos. Com o Repositório clonado no Azure Repos, mandaremos uma versão da imagem para o Azure Container Registry e em seguida precisamos criar a aplicação WebApp no Azure como um Aplicativo Web, assim como na aula em vídeo.

A diferença é que dessa vez devemos selecionar a opção “Contêiner” do Docker e, na aba Docker, apontar para o repositório do ACR e versão da imagem. Com isso criado e certo, vamos conceber a pipeline referente ao WebApp.

Basta ir até “Pipelines” e selecionar “Create Pipeline”; em seguida, selecione o “Azure Repos Git” e por fim o “Repos”. Agora vamos configurar a pipeline, expandir as opções e selecionar “ASP.NET Core”.

Configure your pipeline

-  **Docker**
Build a Docker image
-  **Docker**
Build and push an image to Azure Container Registry
-  **Deploy to Azure Kubernetes Service**
Build and push image to Azure Container Registry; Deploy to Azure Kubernetes Service
-  **Starter pipeline**
Start with a minimal pipeline that you can customize to build and deploy your code.
-  **Existing Azure Pipelines YAML file**
Select an Azure Pipelines YAML file in any branch of the repository.
-  **.NET Core Function App to Windows on Azure**
Build a .NET Core function app and deploy it to Azure as a Windows function App.
-  **.NET Desktop**
Build and run tests for .NET Desktop or Windows classic desktop solutions.
-  **Android**
Build your Android project with Gradle.
-  **Ant**
Build your Java projects and run tests with Apache Ant.
-  **ASP.NET**
Build and test ASP.NET projects.
-  **ASP.NET Core**
Build and test ASP.NET Core projects targeting .NET Core.

Figura 1 – Configure Pipeline
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Em seguida, com a pipeline aberta, vamos selecionar a opção “Show Assistant”.

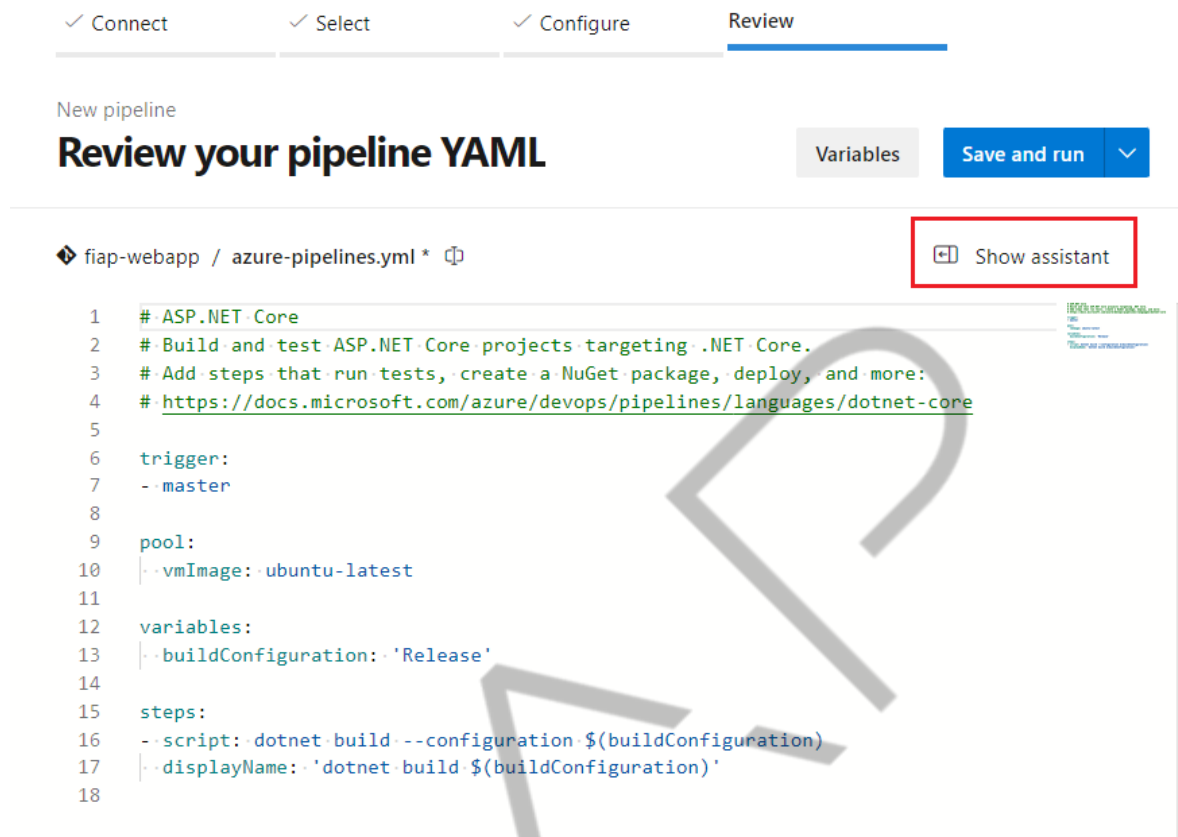


Figura 2 – Pipeline Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora, procure na lista a opção “Azure Web App for Containers”. Se não encontrar a subscription, será necessário conectar na conta antes de avançar. Para isso, vá em “Project Settings” no canto esquerdo inferior da tela, clique em “Service Connections”, em “Create Service Connections” e “Azure Resource Manager”, conforme a figura 3.

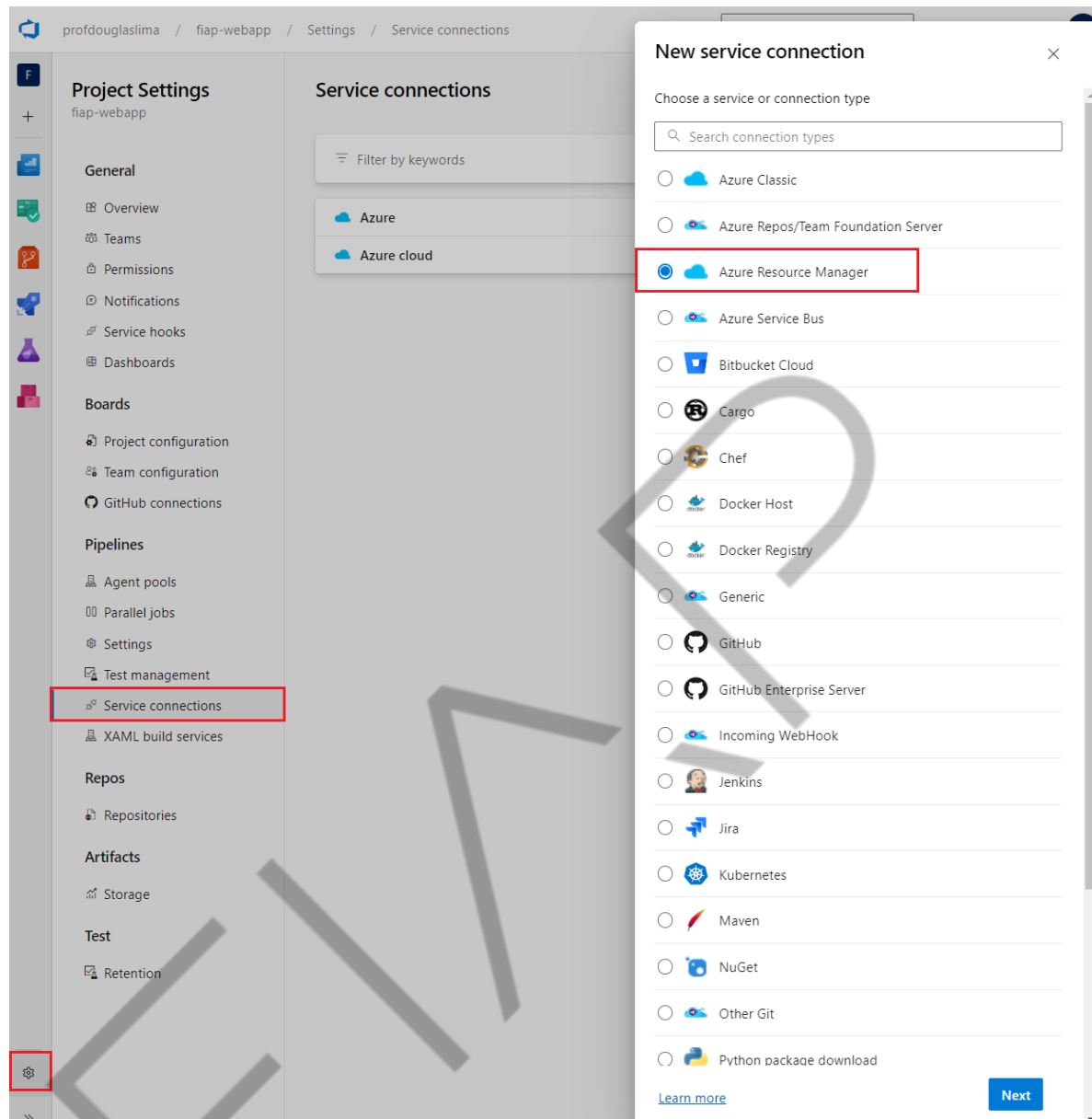


Figura 3 – Service Connections
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Preencha com as informações necessárias que aparecerão na tela e se o ID da Subscription da Azure for pedido, basta ir ao Azure. Na tela inicial, em pesquisar, digite “Assinaturas”, selecione a primeira opção e colete as informações como ID e Nome da Assinatura. Volte na pipeline e preencha os campos corretos.

De volta à pipeline, vamos selecionar a subscription da lista e inserir o nome do App Name como foi criado no Azure via painel. Em seguida aponte uma imagem do Azure Container Registry; se quiser que o processo de build e envio da imagem seja feito por meio do Azure Pipelines, basta seguir a aula sobre o Azure Container

Registry. Lá, explicamos passo a passo como criar a pipeline para executar o build e o envio da imagem para o ACR.

Depois de pronta a pipeline, ela deve ficar parecida com a figura 4.

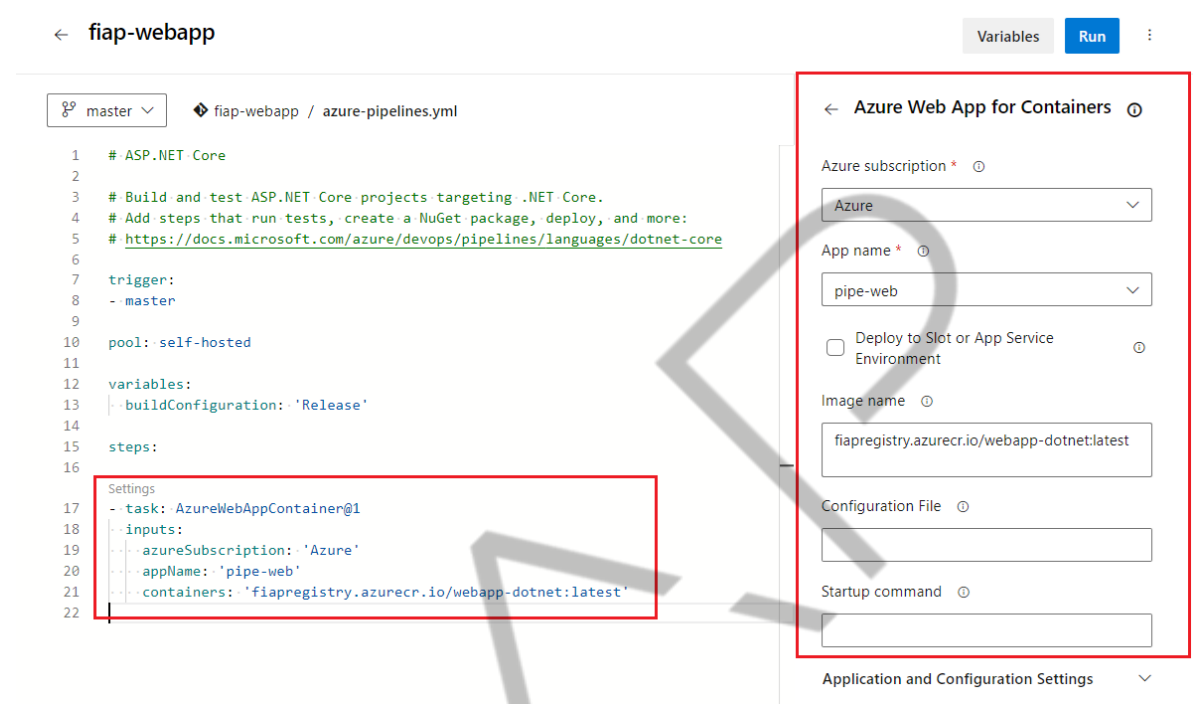


Figura 4 – Pipeline
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Depois de salva, a execução da pipeline iniciará. Agora podemos observar o deploy. Podemos notar que o deploy ocorreu corretamente e a pipeline executou sem problemas.

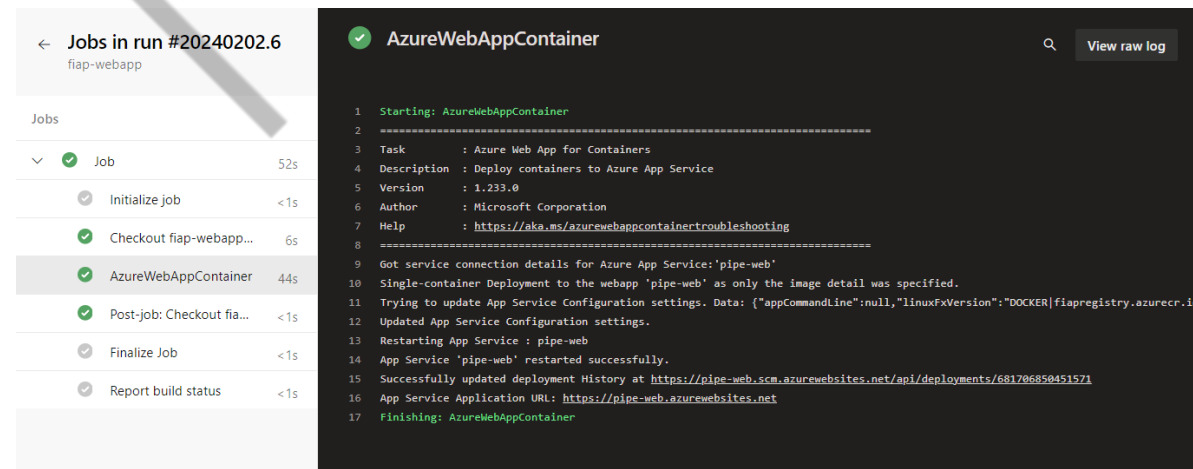


Figura 5 – Pipeline Success
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora, vamos até o Azure para garantir que o deploy foi feito corretamente. No centro de implantação, podemos notar que o Azure Repos com Pipelines se conectou à aplicação, conforme evidencia a figura 6.

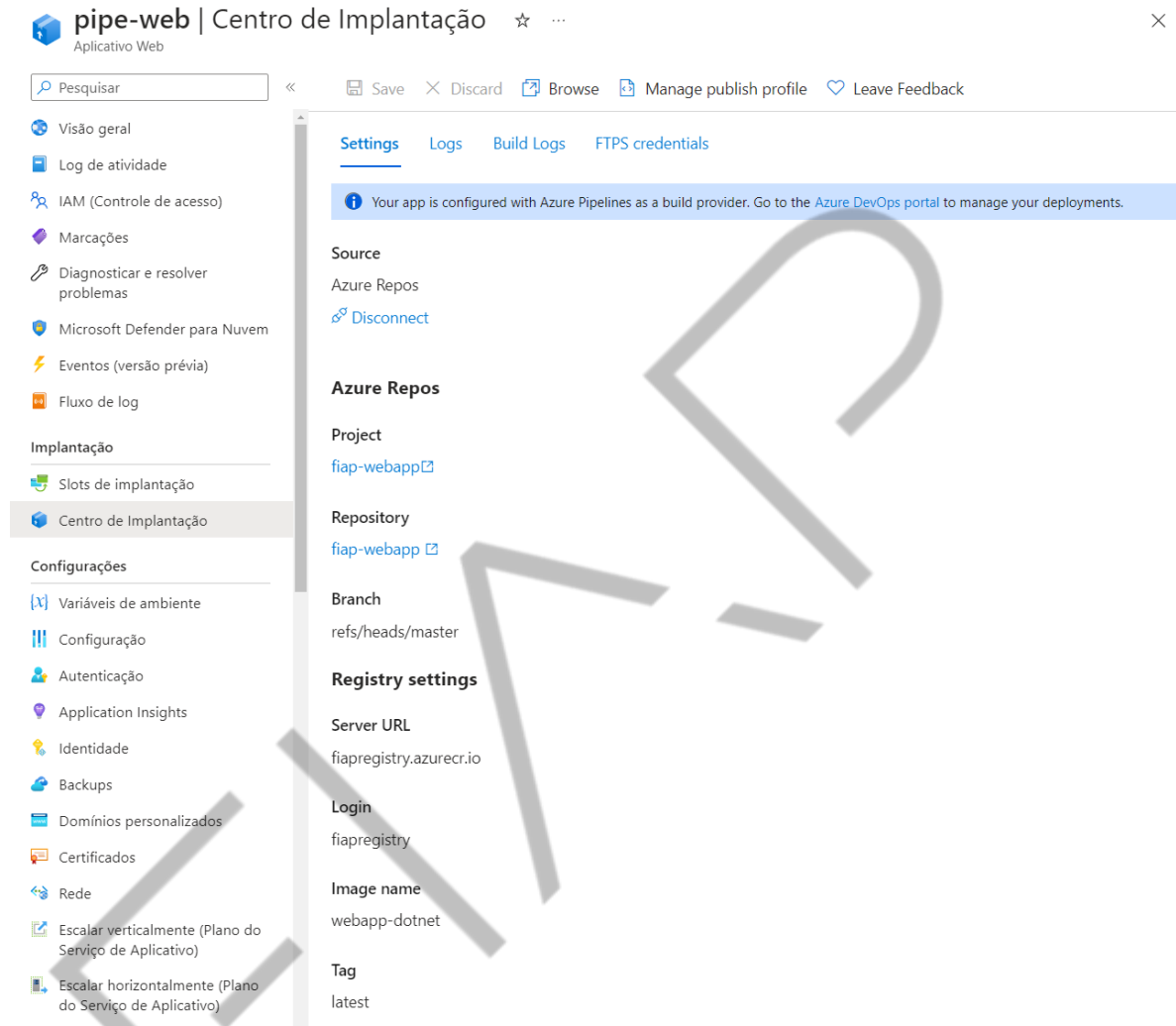


Figura 6 – Centro de Implantação
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Voltando para “Visão Geral”, podemos ver a URL no canto direito superior chamada “Domínio Padrão”. Basta clicar no link logo abaixo e seremos direcionados para a aplicação. O resultado será parecido com o seguinte:



Figura 7 – WebApp deployed
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Nossa aula termina aqui, espero que tenham gostado!

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você viu como fazer um deploy no Azure WebApp a partir do Azure Pipelines de forma automatizada, atualizando a aplicação a cada nova imagem criada por meio de alterações no código feitas pelo Azure Repos.

EMANIP

REFERÊNCIAS

LIMA, D. **dougl**s / **dotnetcore-docs-hello-world** 2024. Disponível em: <<https://github.com/dougl/s/dotnetcore-docs-hello-world>>. Acesso em: 29 abr. 2024.

MICROSOFT BUILD. **Início Rápido**: Implantar um aplicativo Web ASP.NET. 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?tabs=net70&pivots=development-environment-vscode>>. Acesso em: 29 abr. 2024.

MICROSOFT BUILD. **Manage service connections**. 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/library/service-endpoints?view=azure-devops&tabs=yaml>>. Acesso em: 29 abr. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Docker. ACR. Azure Pipelines. WebApp.

EMSE

POSTECH